

Exercices — Niveau Difficile

Racine, quotient, mouvement et point anguleux : la définition jusqu'au bout

Exercice 1 — fonction racine

Soit $f(x) = \sqrt{x}$ avec $x_0 > 0$.

- Écrire le taux d'accroissement $\tau(h)$.
- Multiplier numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée $\sqrt{x_0 + h} + \sqrt{x_0}$.
- En déduire $f'(x_0) = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}$.
- Calculer $f'(4)$.

Exercice 2 — mobile MRUA

Un mobile a pour position $y = f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x$ (vitesse initiale 2 m/s, accélération 1 m/s²).

- Écrire le taux d'accroissement $\tau(h)$.
- Développer et simplifier.
- En déduire $f'(x_0) = x_0 + 2$.
- Calculer la vitesse instantanée à l'instant $t = 3$ s.

Exercice 3 — fonction homographique

Soit $f(x) = \frac{1}{x+1}$ avec $x_0 \neq -1$.

- Écrire le taux d'accroissement $\tau(h)$.
- Réduire le numérateur au même dénominateur.
- En déduire $f'(x_0) = -\frac{1}{(x_0 + 1)^2}$.

Exercice 4 — valeur absolue, point anguleux

Soit $f(x) = |x|$ que l'on étudie en $x_0 = 0$.

- Calculer le taux d'accroissement $\tau(h) = \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$ d'abord pour $h > 0$, puis pour $h < 0$.
- Que valent les limites de $\tau(h)$ à droite ($h \rightarrow 0^+$) et à gauche ($h \rightarrow 0^-$) ?
- Conclure : f est-elle dérivable en 0 ? Interpréter géométriquement.